

Zadatak 3 za KT1: Implementacija stable projekta pomoću JTree komponente i Decorator dizajn šablon

Napomena: Ovaj zadatak je **poslednji za prvu kontrolnu tačku (KT1)**.
Projekat za KT1 mora obuhvatiti **sve prethodne zadatke**.

Rok za predaju: 08.11. u 23:59h (isključivo preko GitHub učionice)

Pitanja u vezi zadatka: do 06.11. (uključujući i taj dan)

Broj poena: maksimalno 20

1. Implementacija stabla pomoću JTree

U levom panelu aplikacije potrebno je implementirati stablo koje koristi **Composite** šablon, sa vizuelnom komponentom JTree.

Potrebne funkcionalnosti:

- Dodavanje čvorova
- Izmena imena čvorova
- Brisanje čvorova

Sve akcije moraju biti dostupne sa dva mesta:

- Toolbar (alatna traka)
- Glavni meni (meni na vrhu aplikacije)

Omogućiti **drag & drop** za promenu redosleda slajdova u JTree-u.

Napomene:

- Imenovanje čvorova može se realizovati pomoću TreeCellEditor-a i/ili kroz odgovarajuće akcije u meniju ili toolbaru.
- Iz menija i toolbar-a omogućiti i **promenu naslova i autora projekta**.
- Stablo implementirati kao komponentu:
 - **Interfejs:** GraffTree (sadrži metode kao createNode, addChild, generateTree, ...)
 - **Implementacija:** GraffTreeImplementation (sadrži konkretne metode definisane u interfejsu)

2. Korisnički interfejs sa JTabbedPane komponentom i Decorator obrascem

Na osnovu selekcije (dupli klik) na čvor projekta (Project) u stablu, potrebno je otvoriti **tabove** za svaku **prezentaciju (Presentation)**.

Tabovi treba da:

- Sadrže panele za uređivanje slajdova (slajdove ćemo kasnije kroz kurs uređivati).
- Imaju boju (korisnik bira boju kroz dijalog), tako da svi tabovi istog projekta budu iste boje. Zabraniti izbor boje ukoliko je ta boja već iskorišćena za neki tab.
- Koristite **Decorator šablon** za proširenje funkcionalnosti čvorova. Kreirajte ColorDecorator koji **dodaje polje za boju** (čuvati kao npr. RGB vrednost) postojećim čvorovima. Ova arhitektura treba da podrži i dodavanje drugih atributa u budućnosti.

Desni panel:

- Na vrhu prikazuje:
 - naziv trenutno otvorene prezentacije,
 - naziv projekta kojem pripada,
 - ime autora projekta.
- Ovaj deo treba da koristi **Observer šablon** – svaka promena u projektu automatski se reflektuje u prikazu (npr. promena naziva, dodavanje/brisanje čvorova, promena autora...).

3. Povezivanje GraffRepository-a sa desnim panelom (Observer šablon)

- Klasa ProjectView treba da **osluškuje promene** na projektu i njegovim delovima (radi ažuriranja labela u desnom panelu).
- Klasa PresentationView treba da reaguje na promene u pojedinačnoj prezentaciji.
- Kada dođe do promene (npr. preimenovanje, dodavanje ili brisanje čvora), **Observer mehanizam** mora odmah ažurirati interfejs:
 - brisanjem prezentacije zatvara se njen tab,
 - dodavanjem nove prezentacije otvara se novi tab itd.

4. Korišćenje Factory Method šablona za kreiranje čvorova

- Kreiranje čvorova u stablu mora koristiti **Factory Method**.
- U klasi GraffTreeImplementation, pri kreiranju novih čvorova, treba pozvati odgovarajuću fabriku iz GraffRepository-a.
- Fabrika može biti:
 - podkomponenta GraffRepository klase, ili
 - deo druge klase modela po vašem izboru.

5. Obrada grešaka korisnika (MessageGenerator komponenta)

- Sve korisničke greške treba obraditi pomoću **MessageGenerator** komponente (implementirane u prethodnom zadatku).
- Na primer:
 - pokušaj brisanja Workspace čvora,
 - kreiranje duplikata (dva čvora sa istim imenom na istoj putanji).
- Prilikom kreiranja i preimenovanja elemenata obavezno proveriti da **ne postoje dva čvora sa istim imenom** u okviru iste putanje (analogno fajl sistemu).

Obavezna napomena

Poštovanje MVC arhitekture i Git načina verzionisanja je **obavezno** tokom celog projekta!

Svako njeno kršenje dovodi do **gubitka poena**.

Plagiranje koda (od drugih timova ili prošlogodišnjeg koda) se detektuje putem Moss softvera i biće kažnjeno prema pravilniku Računarskog fakulteta.